

RAPPORT D'ANALYSE FORENSIQUE

DEEPFAKE

Numéro de rapport	RPT-CA-2026-09-ED2683-20260915-1640CB
Date de production	2026-09-15 17:58:32 UTC
Dossier	CA-2026-09-ED2683 — Test dossier deepfake — Cour supérieure du Québec
Juridiction	QUEBEC
Expert signataire	admin (admin)
Statut	CONFIDENTIEL

AUTHENTIQUE

Score de risque : 0% — IC 95% : [0%, 8%]

§1 — Identification et chaîne de possession numérique

Conforme : Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art. 31.1–31.6 | CAN/DGSI 120 — Digital Governance Standards Institute

Fichier soumis à l'analyse	
Nom original	test_audio.wav
Type	AUDIO — audio/x-wav
Taille	160,044 octets
UUID de traçabilité	54338761-c560-4ba2-8429-4d4a7c05fd9d
Empreinte SHA-256	b23b03ae395224a935d0d4f9a58a28aec8507b2a1ee2537b030489b1e639dfce
Empreinte BLAKE3	cb0d976b994f6d02a42ea68547ecf8dc7eae3668f028ff72182e103d74ead4e9

Empreinte MD5 (compatibilité)	d94cabf1c29bf269cde383af42ebd2d3
Horodatage TSA (RFC 3161)	2026-09-15 17:52:09 UTC
Autorité TSA	https://freetsa.org/tsr
Date d'ingestion	2026-09-15 17:52:09 UTC

CONFIDENTIEL

§2 — Déclaration de pertinence

Critère Mohan 1 : « Le témoignage doit être pertinent à un fait en litige. »

Le présent rapport vise à déterminer si le fichier soumis (UUID : 54338761-c560-4ba2-8429-4d4a7c05fd9d) a été produit ou altéré par des technologies d'intelligence artificielle génératives (communément appelées « deepfake »). Cette question dépasse les connaissances ordinaires d'un juge ou d'un jury, ce qui justifie le recours à une expertise forensique spécialisée.

Le dossier concerné est : **CA-2026-09-ED2683 — Test dossier deepfake — Cour supérieure du Québec**

§3 — Méthodologie d'analyse

Critère Mohan 2-3 : Nécessité et méthode reconnue — R. c. J.-L.J. [2000] 2 RCS 600

L'analyse a été réalisée par le moteur DeepfakeDetector v1.0.0 selon les composantes suivantes :

Composante	Technique	Modèle	Dataset d'entraînement
Texture visage	Swin Transformer V2	swin_transformer_v2_deepfake	FaceForensics++, DFDC, CelebDF-v2
Cohérence temporelle	ResNet-50 + LSTM	resnet50_lstm_temporal	FaceForensics++, FaceShifter
Physiologie (rPPG)	CHROM + POS + FFT	rppg_chrom_pos	Signal sanguin réel vs synthétique
Biométrie comportementale	EAR + AU OpenFace	mediapipe_facemesh	FakeAVCeleb, WildDeepfake
Voix synthétique	Wav2Vec2 + RawNet3 + AASIST	wav2vec2_large_deepfake	ASVspoof 2021, WaveFake
Continuité de phase	STFT + analyse STOI	phase_continuity_detector	LibriSeVoc, WaveFake
Métadonnées	FFprobe + EXIF	metadata_consistency	Heuristiques forensiques

§4 — Résultats détaillés

4.1 Scores par composante

Composante	Score	Niveau de risque
Texture visage (Swin-T V2)	0%	
Cohérence temporelle (ResNet+LSTM)	0%	
Signal physiologique rPPG	0%	
Biométrie comportementale	0%	
Modèle vocal (Wav2Vec2+AASIST)	0%	
Continuité de phase audio	0%	
Cohérence des métadonnées	0%	

4.2 Métriques de performance du modèle

Ces métriques permettent au tribunal d'évaluer le risque d'erreur du système, conformément à R. c. J.-L.J. [2000] 2 RCS 600 (fiabilité de la méthode scientifique).

Métrique	Valeur	Définition
FAR (Taux de fausse acceptation)	1.8%	Deepfake accepté comme authentique
FRR (Taux de faux rejet)	4.2%	Authentique rejeté comme deepfake
EER (Equal Error Rate)	3.1%	Point d'équilibre FAR = FRR
AUC-ROC	0.974	Surface sous la courbe ROC (1.0 = parfait)

§5 — Explication pour non-spécialistes

Le fichier analysé présente un score de risque de 0%, ce qui est en dessous du seuil de détection de 35%. Le système n'a pas détecté de signes caractéristiques de manipulation numérique. Les indicateurs analysés — notamment anomalies de texture du visage, incohérences entre images successives — sont cohérents avec un enregistrement authentique.

5.1 Contribution de chaque indicateur au verdict

Indicateur	Contribution au verdict	Score brut
texture	0.0%	0.0%
temporal	0.0%	0.0%
rppg	0.0%	0.0%
biometrics	0.0%	0.0%
audio	0.0%	0.0%
phase	0.0%	0.0%
metadata	0.0%	0.0%

§6 — Limites et incertitudes

- **Compression vidéo** : Une compression forte (H.264 CRF > 28) peut dégrader la détection des artefacts de texture.
- **Adversarial deepfakes** : Les deepfakes conçus spécifiquement pour contourner la détection (adversarial examples) peuvent réduire les performances.
- **Domaine hors distribution** : Les performances peuvent varier si le contenu diffère significativement des datasets d'entraînement.
- **Audio de faible qualité** : Un fort bruit de fond peut affecter la détection des artefacts vocaux.
- **Taux d'erreur** : FAR = 1.8% — FRR = 4.2%. Ce résultat doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.

§7 — Conclusion et opinion d'expert

Sur la base de l'analyse forensique effectuée par le système DeepfakeDetector v1.0.0, et en tenant compte de la méthodologie décrite en §3 et des résultats présentés en §4, l'expert soussigné est d'opinion que le fichier soumis (UUID : 54338761-c560-4ba2-8429-4d4a7c05fd9d) est :

AUTHENTIQUE

Score de risque : 0% (IC 95% : 0%–8%)

Avertissement légal : Ce rapport constitue une opinion d'expert fondée sur une analyse algorithmique. Il ne remplace pas le jugement humain et doit être considéré en conjonction avec d'autres éléments de preuve disponibles.

CONFIDENTIEL

§8 — Signature et certification

Rapport produit par	DeepfakeDetector v1.0.0
Expert signataire	admin
Date et heure	2026-09-15 17:58:32 UTC
Hash SHA-256 du rapport	Calculé après génération
Algorithme de signature	RSA-4096 + PSS + SHA-256
Horodatage TSA (RFC 3161)	https://freetsa.org/tsr

Références légales applicables :

- Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art. 31.1-31.6
- R. c. Mohan [1994] 2 RCS 9
- R. c. J.-L.J. [2000] 2 RCS 600
- CAN/DGSI 120 — Digital Governance Standards Institute
- ISO 19005-3 (PDF/A-3) — Archivage légal
- RFC 3161 — Protocole d'horodatage certifié

Ce document est classifié CONFIDENTIEL. Toute reproduction non autorisée est interdite.
Produit par DeepfakeDetector Canada — 2026-09-15 17:58:32 UTC